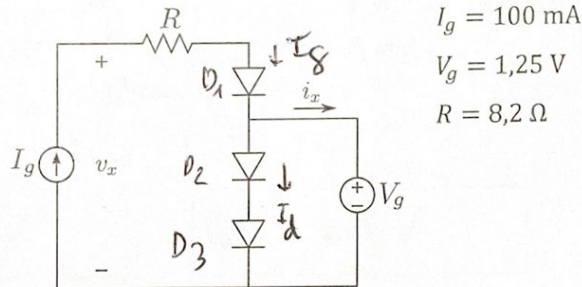


Problema 1. Circuit amb díodes

L'expressió que relaciona el corrent i la tensió en un díode és:

$$i_D = I_S \left(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1 \right) \quad I_S = 1 \text{ pA} \quad V_T = 25 \text{ mV}$$

Es posen 3 díodes com aquest en el circuit següent. Determineu la tensió a la font de corrent i el corrent per la font de tensió d'aquest circuit.



$v_x = 2,7 \text{ V}$	$i_x = 28 \mu\text{A}$
-----------------------	------------------------

Possibles valors per v_x : 1,9 V; 2,1 V; 2,7 V; 3,0 V

Possibles valors per I_x : 18 mA; 22 mA; 28 mA; 32 mA

$$I_g \text{ passa per } D_1 \Rightarrow I_{D1} = 100 \mu\text{A} = I_S \left(\exp\left(\frac{V_{D1}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

$$\Rightarrow V_{D1} = V_T \ln \left(\frac{100 \mu\text{A}}{I_S} + 1 \right) = 0,633 \text{ V}$$

$$V_x = I_g \cdot R + V_{D1} + V_g = 100 \mu\text{A} \cdot 8,2 \Omega + 0,633 + 1,15 = 2,7 \text{ V}$$

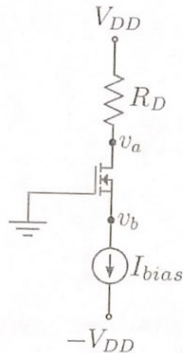
D_2 i D_3 són a l'he $I_d = I_{D2} = I_{D3}$ si tenen mateix corrent llavors $V_{D2} = V_{D3} \Rightarrow V_{D2} = V_{D3} = V_g/2 = 0,625 \text{ V}$

$$I_{D2} = I_{D3} = I_S \left(\exp\left(\frac{0,625}{V_T}\right) - 1 \right) = 72 \mu\text{A}$$

$$i_x = I_g - I_d = 100 \mu\text{A} - 72 \mu\text{A} = 28 \mu\text{A}$$

Problema 2. Circuit amb MOSFET

Al circuit de la figura determineu les tensions v_a i v_b .



$$\begin{aligned} V_{DD} &= 10 \text{ V} \\ R_D &= 4 \text{ k}\Omega \\ I_{bias} &= 2 \text{ mA} \end{aligned}$$

Dades del transistor:

$$\begin{aligned} K &= 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}; (W/L) = 1 \\ V_t &= 2 \text{ V} \end{aligned}$$

$v_a = 2 \text{ V}$	$v_b = -4 \text{ V}$
---------------------	----------------------

Possibles solucions

$$v_a = V_{DD}; v_b = -V_{DD}$$

$$v_a = 2 \text{ V}; v_b = 0 \text{ V}$$

$$v_a = 2 \text{ V}; v_b = -4 \text{ V}$$

$$v_a = 6 \text{ V}; v_b = 4 \text{ V}$$

$$\bar{I}_G = 0$$

$$I_D = I_{bias} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - v_b = -v_b$$

Suposant SATURACIÓ

$$I_D = \frac{K}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow 0,5 \text{ mA/V}^2 (V_{GS} - 2)^2 = 2 \text{ mA}$$

$$(V_{GS} - 2)^2 = 4 \Rightarrow V_{GS} - 2 = \pm 2$$

$$V_{GS} = \rightarrow 4 \text{ V} > V_t \text{ OK}$$

$$\rightarrow 0 \text{ V} < V_t \text{ KO}$$

$$v_a = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 2 \text{ mA} \cdot 4 \text{ k}\Omega = 10 - 8 = 2 \text{ V}$$

$$v_b = -V_{GS} = -4 \text{ V}$$

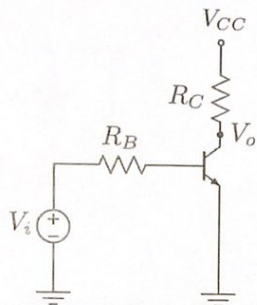
Es la el MOSFET en SATURACIÓ?

$$V_{DS} = V_a - V_b = 2 - (-4) = 6 \text{ V} > V_{GS} - V_t = 4 - 2 = 2 \text{ V}$$

per lo SAT $\rightarrow$ OK

Problema 3. Polarització de BJTs

L'esquema de la figura correspon a un ^{amplificador} amb BJT.



$$\begin{aligned} V_{CC} &= 15 \text{ V} \\ R_B &= 50 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 2 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Dades del BJT:
 $\beta_F = 100$; $\beta_R = 4$

- a) Si la tensió d'entrada és $V_i = 3 \text{ V}$. Determineu la zona de treball del transistor. Calculeu el corrent de col·lector i la tensió col·lector emissor. Dada: $V_{BE,ON} = 0,7 \text{ V}$; $V_{CE,SAT} = 0,2 \text{ V}$; $V_{BC,ON} = 0,5 \text{ V}$.

Si BE directa $\rightarrow$ z.a. directa o saturació

Si en TALL $V_B = V_i = 3 \text{ V}$ i $V_E = 0 \text{ V}$
 $V_{BE} > V_{BE,ON} \Rightarrow$ No està en tall
 $BE \rightarrow$ directa

$$V_i = V_{BE,ON} \Rightarrow I_B = \frac{V_i - V_{BE,ON}}{R_B} = \frac{3 - 0,7}{50 \text{ k}\Omega} = 0,046 \text{ mA}$$

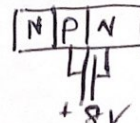
$$I_C = \beta_F I_B = 4,6 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = 5,8 \text{ V} > 0,2$$

$I_C = 4,6 \text{ mA}$	$V_{CE} = 5,8 \text{ V}$	z.a. directa OK
------------------------	--------------------------	-----------------

- b) Considereu ara el mateix circuit de la pregunta anterior. Si la tensió d'entrada és ara $V_i = -2 \text{ V}$, i $V_{CC} = -10 \text{ V}$. Determineu ara la zona de treball del transistor. Calculeu el corrent de col·lector i la tensió col·lector emissor. Dada: $V_{BE,ON} = 0,7 \text{ V}$; $V_{CE,SAT} = 0,2 \text{ V}$; $V_{BC,ON} = 0,5 \text{ V}$

TALL? $V_B = -2 \text{ V}$ $V_E = 0 \text{ V}$
 $V_{BE} < 0 \Rightarrow BE$ en inversa $\rightarrow$ TALL o z.a. inversa
 en TALL: $V_{BC} = V_B - V_C = -2 - (-10) = +8 \text{ V}$



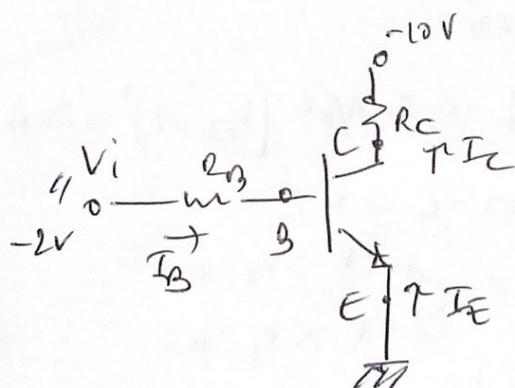
$\rightarrow$ la base està en directa

$\leftarrow$ PER TANT ESTA EN Z.A. INVERSA

$I_C = 0,625 \text{ mA}$	$V_{CE} = -8,75 \text{ V}$
--------------------------	----------------------------

Possibles solucions per ambdues preguntes: saturació, zona activa directa, zona activa inversa; $I_C = 4,6 \text{ mA}$; $3,2 \text{ mA}$; $1,6 \text{ mA}$; $0,625 \text{ mA}$; $V_{CE} = 0,2 \text{ V}$; $-8,75 \text{ V}$; $5,8 \text{ V}$; $4,6 \text{ V}$

P3 ⑤ Common
a. z.a. inverse



$$I_C = (\beta_A + 1) I_B = 0,625 \mu A$$

$$V_{CC} = -R_C I_C + V_{CE} \Rightarrow$$

$$I_C = I_E + I_B$$

$$I_E = \beta_A I_B$$

$$V_{BC, on} = 0,5V$$

$$-2V = R_B I_B + V_{BC, on} + I_C R_C + V_{CC}$$

$$-2 - V_{CC} - V_{BC, on} = R_B I_B + R_C (1 + \beta_A) I_B$$

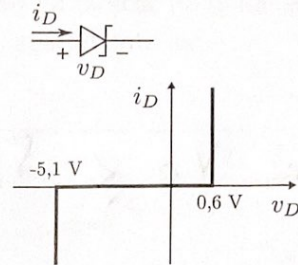
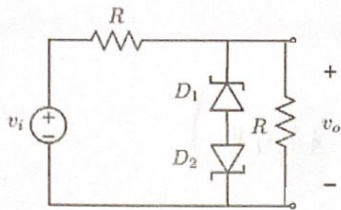
$$I_B = \frac{-2 + 10 - 0,5}{50k\Omega + 2k\Omega(5)} = \frac{7,5}{60k\Omega} = 0,125 \mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} + R_C I_C$$

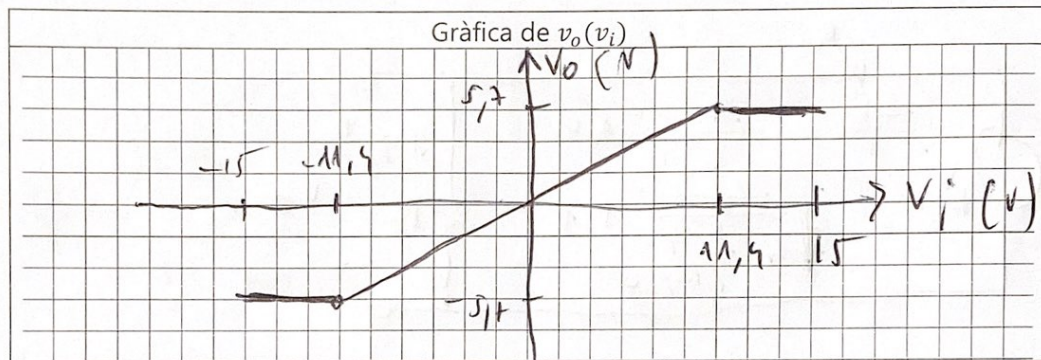
$$= -10 + 2k\Omega \cdot 0,625 \mu A$$

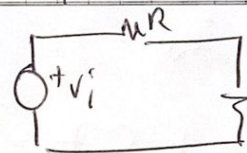
$$V_{CE} = -8,75V$$

Problema 4. Circuit amb díodes Zener. En el següent circuit amb entrada v_i i sortida v_o . Els díodes tenen les característiques corrent-tensió mostrades al costat.



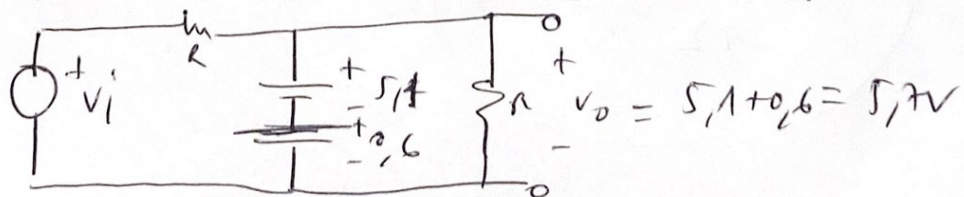
a) Representeu gràficament v_o en funció de v_i quan $v_i \in [-15 \text{ V}, 15 \text{ V}]$.



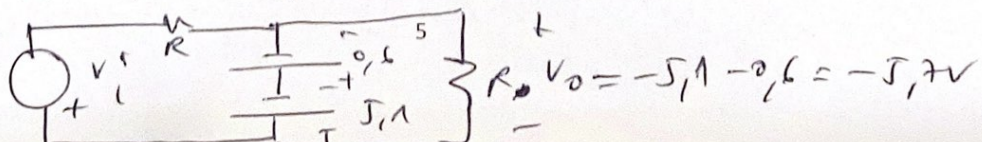
D_1 i D_2 OFF $\Rightarrow$  $v_o = v_i / 2$

D_1 i D_2 OFF si $v_o < 5.1 + 0.6 = 5.7 \text{ V}$
 $-11.4 \text{ V} \leq v_i \leq 11.4 \text{ V}$ $v_o > -5.1 - 0.6 = -5.7 \text{ V}$

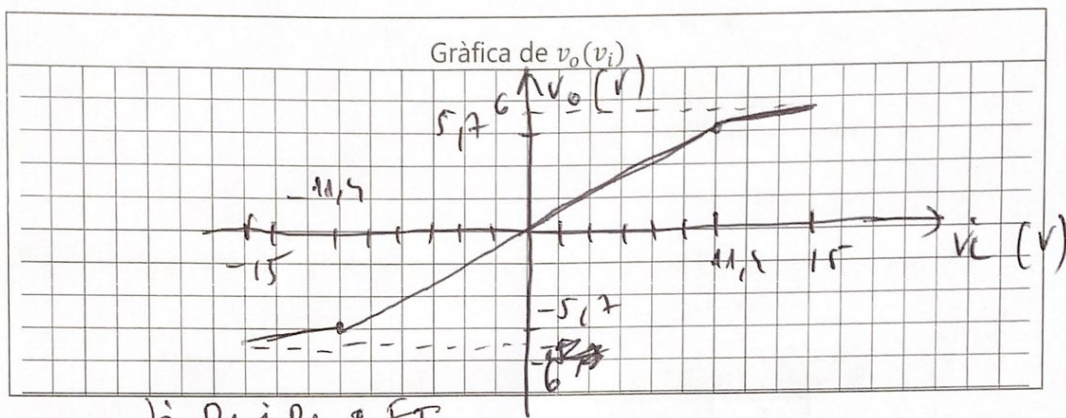
Si $v_o \geq 5.7$ D_1 Zener i D_2 no de ref.



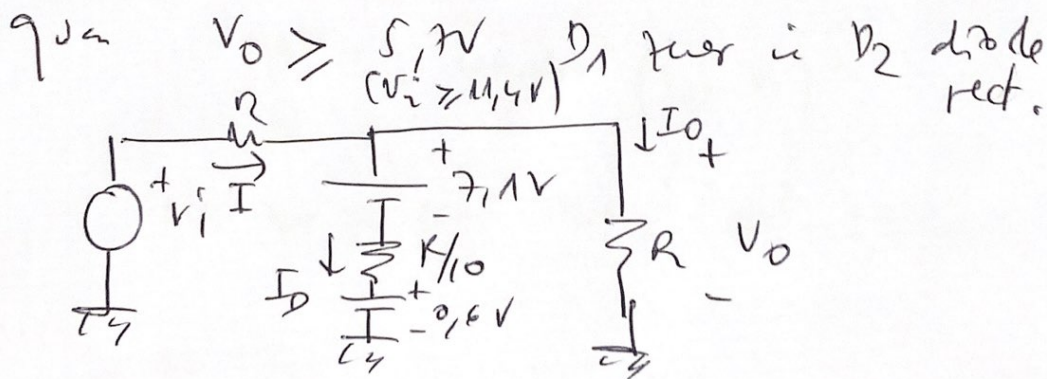
Si $v_o \leq -5.7$ D_1 no de ref. i D_2 Zener



- b) Si ara considerem que el model elèctric dels díodes treballant en la zona de ruptura Zener està format per una resistència de valor $R/10$ en sèrie amb un generador de tensió de 5.1 V, torneu a representar gràficament v_o en funció de v_i quan $v_i \in [-15 \text{ V}, 15 \text{ V}]$. Nota: Quan els díodes treballen polaritzats en directa, no hi ha cap alteració en el seu model elèctric equivalent respecte a l'apartat anterior.



hi D_1 i D_2 a FE
 Quan $-5.7 \text{ V} \leq V_o \leq 5.7 \text{ V}$ o $-11.4 \leq V_i \leq 11.4 \text{ V}$
 us no canvia $V_o = V_i/2$



$$I = I_D + I_0$$

$$\frac{V_i - V_o}{R} = \frac{V_o - 5.1 - 0.6}{R/10} + \frac{V_o}{R}$$

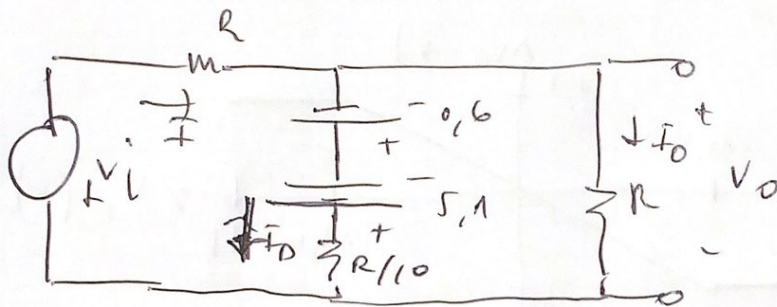
$$V_i - V_o = (V_o - 5.7) \cdot 10 + V_o$$

$$V_i + 5.7 = 12V_o$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{V_i + 5.7}{12} \quad (V_i \geq 11.4 \text{ V})$$

qua $V_0 \leq -5,7V$ ($V_i \leq -11,4V$)

D_1 đóng rect i D_2 hở



$$I = I_D + I_0$$

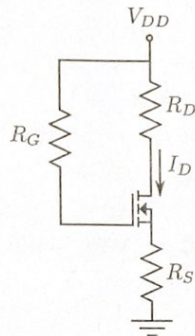
$$\frac{V_i - V_0}{R} = \frac{V_0 + 5,7}{R/10} + \frac{V_0}{R}$$

$$V_i - V_0 = 10(V_0 + 5,7) + V_0$$

$$\frac{V_i - 57}{12} = V_0$$

$$V_i \leq -11,4V$$

Problema 5. Circuit amb MOSFET. La figura mostra el circuit de polarització d'un transistor MOSFET. Determineu en quina zona de treball es troba el MOSFET i calculeu I_D .



$$\begin{aligned} V_{DD} &= 10 \text{ V} \\ R_G &= 100 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 1,67 \text{ k}\Omega \\ R_S &= 20 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MOSFET:} \\ K &= 100 \mu\text{A/V}^2 ; W/L = 1 \\ V_t &= 2 \text{ V} \end{aligned}$$

Possibles respostes: tall, òhmica, saturació; $I_D = 0 \text{ A}$; $0,1 \text{ mA}$; $0,28 \text{ mA}$; $0,56 \text{ mA}$

SAT?

$$\begin{aligned} \bar{I}_G &= 0 \quad V_G = V_{DD} \quad ; \quad V_S = I_D R_S \\ V_{GS} &= V_{DD} - I_D R_S \Rightarrow I_D = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_S} \end{aligned}$$

$$I_D = \frac{K}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$\frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_S} = \frac{100 \mu\text{A/V}^2}{2} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{DD} - V_{GS} = \underbrace{20 \text{ k}\Omega \cdot 50 \mu\text{A/V}^2}_{1 \cdot \text{V}^{-1}} [V_{GS}^2 - 2 V_t V_{GS} + V_t^2]$$

$$10 - V_{GS} = V_{GS}^2 - 4 V_{GS} + 4$$

$$V_{GS}^2 - 3 V_{GS} - 6 = 0$$

$$V_{GS} = \begin{cases} 4,37 \text{ V OK} \\ -1,37 \text{ V KO} \end{cases}$$

$$I_D = 0,28 \text{ mA}$$

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S \Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

$$V_{DS} = 3,93 \text{ V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t = 4,37 - 2 = 2,37 \text{ V}$$

$$\text{Està en SAT i } I_D = 0,28 \text{ mA}$$

Problema 6. Problemes amb MOSFET.

- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal P amb $V_t = -1$ V, $V_{GS} = -2$ V, $V_{DS} = -1$ V, $K(W/L) = -200 \mu\text{A/V}^2$
- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal P amb $V_t = +1$ V, $V_{GS} = 0$ V, $V_{DS} = -0,5$ V, $K(W/L) = -200 \mu\text{A/V}^2$
- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal N amb $V_t = -1$ V, $V_{GS} = 0$ V, $V_{DS} = 2$ V, $K(W/L) = 200 \mu\text{A/V}^2$
- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal N amb $V_t = +1$ V, $V_{GS} = 0$ V, $V_{DS} = 2$ V, $K(W/L) = 200 \mu\text{A/V}^2$

Possibles valors correctes per I_D en les 4 preguntes anteriors son: $+0,1$ mA; $-0,1$ mA; $-0,075$ mA; $+0,075$ mA i 0 A.

a) $V_{GS} - V_T = -2 - (-1) = -1$ $V_{DS} = -1$
 problema òl·ta / saturació $I_D = \frac{K}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T)^2 = -100 \mu\text{A/V}^2 \cdot (-1)^2$
 $= -0,1 \text{ mA}$

b) $V_{GS} - V_T = 0 - 1 = -1$ V $V_{DS} = -0,5$ V $\Rightarrow$ òl·ta.
 $I_D = \frac{K}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2) = -100 \mu\text{A/V}^2 (2(-1)(-0,5) - (-0,5)^2)$
 $= -75 \mu\text{A} = -0,075 \text{ mA}$

c) $V_{GS} - V_T = 0 - (-1) = 1$ V $V_{DS} = 2$ V $\Rightarrow$ SAT
 $I_D = \frac{K}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T)^2 = +100 \mu\text{A/V}^2 (1)^2 = 0,1 \text{ mA}$

d) $V_{GS} = 0 < V_t = 1$ V $\Rightarrow$ TALL $I_D = 0$ A.